ARQUITECTURA DE REDES I / ARQUITECTURA DE REDES



GP12 Tema I: Problemas de retardo

P6. Considere dos Hosts, A y B, conectados a través de un único enlace con tasa de transmisión de "*R*" bps. Suponga que los dos Hosts, A y B, están separados "*l*" metros, y que la velocidad de propagación en el enlace es "*vp*" metros/seg. El Host A envía un paquete de tamaño "*L*" bits al Host B.

a) **Exprese el retardo de propagación, d_{prop}, en términos de "*l*" y "*vp*".**
b) **Determine el tiempo de transmisión del paquete, d_{trans}, en términos de "*L*" y "*R*"**
c) **Ignorando las demoras de procesamiento y de cola, obtenga una expresión para la demora extremo a extremo.**
d) **Suponga que el Host A comienza a transmitir el paquete en el instante de tiempo $t = 0$. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el último bit del paquete?**
e) **Suponga que d_{prop} es mayor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?**
f) **Suponga que d_{prop} es menor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?**
g) **Suponga que vp = $2{,}5 \cdot 10^8$, $L = 120$ *bits*, y $R = 56$ *kbps*. Halle la distancia "*m*" donde d_{prop} se iguale d_{trans}.**

P25. Suponga dos Hosts, A y B, separados por una distancia de 20 000 km y conectados a través de un enlace directo de $R = 2$ Mbps. Suponga que la velocidad de propagación sobre dicho enlace es $2{,}5.10^8$ metros/seg.

a) **Calcule el producto "ancho de banda – demora", $R \cdot d_{prop}$**
b) **Considere el envío de un fichero de 800 000 bits desde el Host A al Host B. Suponga que el fichero se envía de manera continua como un gran mensaje. ¿Cuál es el número máximo de bits que estarán en el enlace en cualquier momento?**
c) **Proporcione una interpretación del producto "ancho de banda – demora".**
d) **¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit en el enlace? ¿Es más largo que un campo de Fútbol?**
e) **Obtenga una expresión general para el ancho de un bit, en términos de la velocidad de propagación *s*, la razón de transmisión *R*, y la longitud del enlace *m*.**

P26. En relación con el problema P25, suponga que se puede modificar *R*. ¿Para qué valor de *R* es el ancho de un bit tan largo como la longitud del enlace?

P27. Considere el problema P25, pero ahora con un enlace con valor de $R = 1$ Gbps.

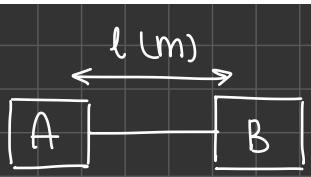
a) **Calcule el producto "ancho de banda – demora", $R \cdot d_{prop}$**
b) **Considere el envío de un fichero de 800 000 bits desde el Host A al Host B. Suponga que el fichero se envía continuamente como un gran mensaje. ¿Cuál es el número máximo de bits que estarán en el enlace en un momento dado?**
c) **¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit sobre el enlace?**

P28. En referencia al problema P25.

a) **¿Cuánto toma enviar el fichero, asumiendo que éste se envía de manera continua?**
b) **Suponga ahora que el fichero se fracciona en 20 paquetes, cada uno de 40 000 bits. Cada paquete se reconoce por el receptor, y el tiempo de transmisión de un paquete de reconocimiento es despreciable. Asuma que el emisor NO puede enviar un paquete hasta que sea reconocido el paquete anteriormente enviado. ¿Cuánto tiempo demora en enviarse el fichero?**
c) **Compare los resultados de los incisos a) y b)**

P6. Considere dos Hosts, A y B, conectados a través de un único enlace con tasa de transmisión de "*R*" bps. Suponga que los dos Hosts, A y B, están separados "*l*" metros, y que la velocidad de propagación en el enlace es "*vp*" metros/seg. El Host A envía un paquete de tamaño "*L*" bits al Host B.

a) **Exprese el retardo de propagación, d_{prop}, en términos de "*l*" y "*vp*".**
b) **Determine el tiempo de transmisión del paquete, d_{trans}, en términos de "*L*" y "*R*"**
c) **Ignorando las demoras de procesamiento y de cola, obtenga una expresión para la demora extremo a extremo.**
d) **Suponga que el Host A comienza a transmitir el paquete en el instante de tiempo *t = 0*. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el último bit del paquete?**
e) **Suponga que d_{prop} es mayor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?**
f) **Suponga que d_{prop} es menor que d_{trans}. En el instante $t = d_{trans}$, ¿dónde está el primer bit del paquete?**
g) **Suponga que vp = $2{,}5 \cdot 10^8$, *L = 120 bits*, y *R = 56 kbps*. Halle la distancia "*m*" donde d_{prop} se iguale d_{trans}.**



$d_{prop} = \frac{l}{v_p}$ (s)

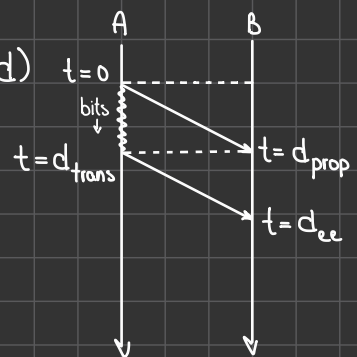
Retardo de procesamiento
↳ Tiempo que necesita un dispositivo para procesar un mensaje.

V_{prop} m/s → Tiempo en atravesar el enlace
R bps.
L bits

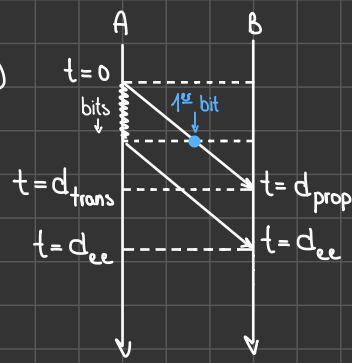
$d_{trans} = \frac{L}{R}$ (s)
↳ Tiempo que tarda el host A en transmitir un bit en un enlace.

c) $d_{ee} = d_{prop} + d_{trans}$ → Tiempo total que tarda el mensaje en enviarse y en ser recibido por el destino.

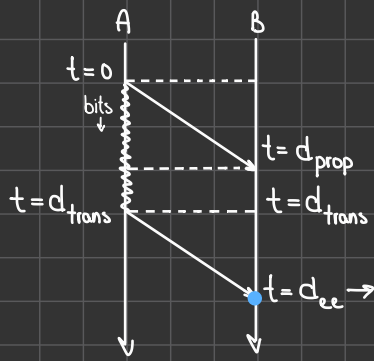
$d_{prop} > d_{trans}$

d)


El último bit está justo saliendo del host A.

e)


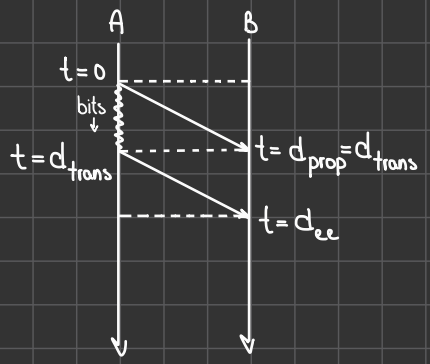
$d_{prop} < d_{trans}$

f)


→ Representa todo el mensaje.

g) $V_{prop} = 2{,}5 \cdot 10^8$ m/s

L = 120 bits
R = 56 kbps

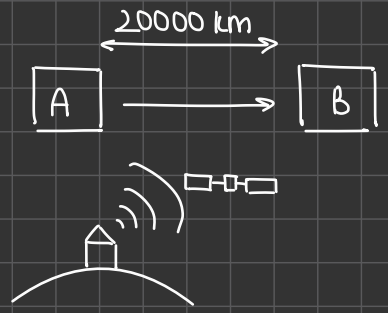


$\frac{l}{v_p} = \frac{L}{R} \rightarrow \frac{l}{2{,}5 \cdot 10^8} = \frac{120}{56 \cdot 10^3} \rightarrow$

$l = \frac{2{,}5\,10^8 \cdot 120}{56 \cdot 10^4} = 535{,}7$ km

P25. Suponga dos Hosts, A y B, separados por una distancia de 20 000 km y conectados a través de un enlace directo de *R* = 2 Mbps. Suponga que la velocidad de propagación sobre dicho enlace es 2,5.10⁸ metros/seg.

a) **Calcule el producto "ancho de banda – demora", $R \cdot d_{prop}$**
b) **Considere el envío de un fichero de 800 000 bits desde el Host A al Host B. Suponga que el fichero se envía de manera continua como un gran mensaje. ¿Cuál es el número máximo de bits que estarán en el enlace en cualquier momento?**
c) **Proporcione una interpretación del producto "ancho de banda – demora".**
d) **¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit en el enlace? ¿Es más largo que un campo de Fútbol?**
e) **Obtenga una expresión general para el ancho de un bit, en términos de la velocidad de propagación *s*, la razón de transmisión *R*, y la longitud del enlace *m*.**



Enlace satelital

$R = 2$ Mbps
$V_p = 2'5\ 10^8$ m/s
$L = 800000$ bits

a) $R \cdot d_{prop} = R \frac{l}{V_p} \rightarrow 2 \cdot 10^6 \cdot \frac{2 \cdot 10^7}{2'5 \cdot 10^8} = 160000$ bits (LE_b) → Longitud del enlace en bits.

↓ Conclusión del apartado c).

↳ b/s $\frac{m}{\frac{m}{s}} = \frac{b \cdot m}{\frac{m}{s}} = \frac{bms}{ms} = b$

d) 20000 km → 160000 bits → $x = 1'25$ m
x m → 1 bit

↳ $\frac{l}{LE_b}$ (*)

(*) $\frac{l}{\frac{R \cdot l}{V_p}} = \frac{V_p}{R} = 1'25$ m/b

1 bit ocupa 1'25 m

e) $R \cdot d_{prop} = R \cdot \frac{l}{V_p} = LE_b$

P26. En relación con el problema P25, suponga que se puede modificar *R*. ¿Para qué valor de *R* es el ancho de un bit tan largo como la longitud del enlace?

R? → t_q 1b ocupe l (20000 km)

$\frac{V_p}{R} = 2\ 10^7 \rightarrow \frac{2'5 \cdot 10^8}{R} = 2 \cdot 10^7 \rightarrow R = \frac{2 \cdot 10^7}{2'5 \cdot 10^8} = 12'5$ b/s

P27. Considere el problema P25, pero ahora con un enlace con valor de *R* = *1* Gbps.

a) **Calcule el producto "ancho de banda – demora", $R \cdot d_{prop}$**
b) **Considere el envío de un fichero de 800 000 bits desde el Host A al Host B. Suponga que el fichero se envía continuamente como un gran mensaje. ¿Cuál es el número máximo de bits que estarán en el enlace en un momento dado?**
c) **¿Cuál es el ancho (en metros) de un bit sobre el enlace?**

a) $R \cdot d_{prop} = R \cdot \frac{l}{V_p} = 1 \cdot 10^9 \cdot \frac{2}{2'5} = 80$ Mb (LE_b)

b) 800000 bits → Porque antes de que el primer bit llegue al host, el mensaje completo esta en el enlace.

c) 20000 km → 80 Mb → 0'25 m
x m → 1b

P28. En referencia al problema P25.

a) ¿Cuánto toma enviar el fichero, asumiendo que éste se envía de manera continua?
b) Suponga ahora que el fichero se fracciona en 20 paquetes, cada uno de 40 000 bits. Cada paquete se reconoce por el receptor, y el tiempo de transmisión de un paquete de reconocimiento es despreciable. Asuma que el emisor NO puede enviar un paquete hasta que sea reconocido el paquete anteriormente enviado. ¿Cuánto tiempo demora en enviarse el fichero?
c) Compare los resultados de los incisos a) y b)

$R = 2\,Mbps$

$V_{prop} = 2'5 \cdot 10^8\ m/s$

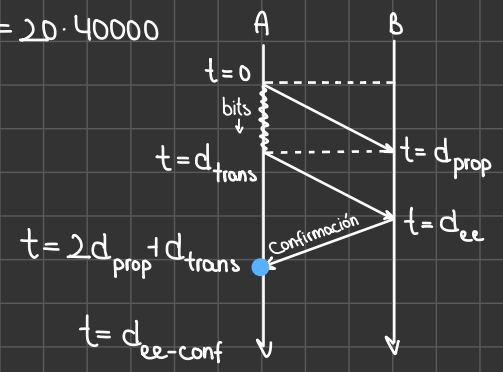
$L = 800000\ bits$

a) d_{ee}? $\rightarrow d_{ee} = d_{prop} + d_{trans} =$

$$\frac{L}{R} + \frac{l}{V_p} = \frac{8 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^6} + \frac{2}{25} = 0'48\ s$$

Tiempo que tarda B en recibir la totalidad del mensaje desde que lo envió A.

b) $L = 20 \cdot 40000$



$$d_{ee_c} = 2d_{prop} + d_{trans} = 2\frac{l}{V_p} + \frac{L}{R} =$$

$$2 \cdot \frac{2 \cdot 10^7}{2'5 \cdot 10^8} + \frac{4 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^6} = 0'18\ s$$

$$D_{ee_T} = D_{ee_c} \cdot 20 = 3'6\ s$$